

【0.6】（2024·全国·高三对口高考）已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ ，过左焦点 F 作倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 的直线交椭圆于 A 、 B 两点，则弦 AB 的长为_____.

【答案】 2

因此，过左焦点 $F(-2\sqrt{2}, 0)$ 且倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 的直线 l 的方程为： $y - 0 = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - (-2\sqrt{2}))$ $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2})$

将直线方程代入椭圆方程 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ ： $\frac{x^2}{9} + (\frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2}))^2 = 1$ $\frac{x^2}{9} + \frac{3}{9}(x + 2\sqrt{2})^2 = 1$ $\frac{x^2}{9} + \frac{1}{3}(x^2 + 4\sqrt{2}x + 8) = 1$ 等式两边同乘以 9，得： $x^2 + 3(x^2 + 4\sqrt{2}x + 8) = 9$ $x^2 + 3x^2 + 12\sqrt{2}x + 24 = 9$ $4x^2 + 12\sqrt{2}x + 15 = 0$

设直线与椭圆的两个交点为 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 。根据韦达定理，我们有： $x_1 + x_2 = -\frac{12\sqrt{2}}{4} = -3\sqrt{2}$
 $x_1 x_2 = \frac{15}{4}$

弦 AB 的长度可以使用弦长公式 $L = \sqrt{1 + k^2}|x_1 - x_2|$ 进行计算。首先计算 $|x_1 - x_2|$ ： $|x_1 - x_2|^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = (-3\sqrt{2})^2 - 4(\frac{15}{4}) = (9 \times 2) - 15 = 18 - 15 = 3$ 所以 $|x_1 - x_2| = \sqrt{3}$ 。

$k = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，所以 $k^2 = (\frac{\sqrt{3}}{3})^2 = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ 。

弦 AB 的长 $L = \sqrt{1 + k^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{1 + \frac{1}{3}} \times \sqrt{3} = \sqrt{\frac{4}{3}} \times \sqrt{3} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \sqrt{3} = 2$ 。

也可以使用焦半径公式。对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，其离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。过左焦点 F 的弦 AB 的长度为 $AB = AF + BF$ (此为焦点弦的性质)。对于椭圆上的点 $P(x, y)$ ，它到左焦点 F 的距离为 $PF = a + ex$ 。所以 $AF = a + ex_1$ ， $BF = a + ex_2$ 。弦 AB 的长为 $AF + BF = (a + ex_1) + (a + ex_2) = 2a + e(x_1 + x_2)$ 。将 $a = 3$ ， $e = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ， $x_1 + x_2 = -3\sqrt{2}$ 代入： $AB = 2(3) + \frac{2\sqrt{2}}{3}(-3\sqrt{2}) = 6 + \frac{-12}{3} = 6 - 4 = 2$ 。

最终答案为 2。